

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 1/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 2/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	20
8 REFERÊNCIAS	20
HISTÓRICO DE REVISÃO	21
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral	22

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 3/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em bombas de infusão uso geral.

As bombas de infusão uso geral, representadas na Figura 1, são equipamentos médico-hospitalares destinados à infusão controlada fluidos, sejam eles medicamentos ou nutrientes, utilizando um equipo, acessório que realiza o transporte do reservatório no qual se encontra o fluido ao paciente (ABNT, 2015). A vazão de entrega do fluido é indicada no equipamento, e através de seus controles eletrônicos, é possível programar fluxos contínuos por períodos prolongados. Podem ser utilizadas em Unidades de Terapia Intensiva e em alas de internação.

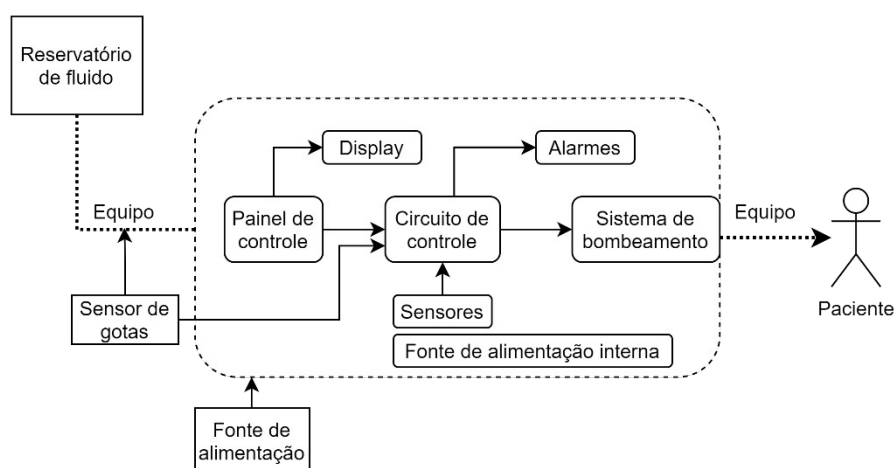
Figura 1 - Bomba de infusão uso geral.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 4/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo bomba de infusão uso geral.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR IEC 60601-2-24:2015 - Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares de segurança básica e o desempenho essencial de
BRASIL (2004)	Boletim Informativo de Tecnovigilância (BIT) - B de 2004. - Riscos associados ao uso de bombas
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e mante
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de e para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletr Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equ

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 5/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019
BRASIL (2021)	SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia Orientações quanto a garantia de confidencialidade de informações no que tange equipamentos médicos
FRESENIUS (2013)	Agilia Intuitive generation. Vomulat Agilia. Bomba de infusão Volumétrica. Instruções de uso. Medicamentos
LIFEMED (2010)	Lifemed. Bomba de Infusão LF Smart. Manual de instruções
SAMTRONIC (2015)	Manual do usuário. Bomba de Infusão Peristáltica
BBRAUN (2010)	Infusomat Space e acessórios. Instruções de uso e manutenção para Software 686J. BBraun.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo bomba de infusão de uso geral. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;
- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 6/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. T
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> , inodora e incolor.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 1 medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Poss realização dos testes de diodo, continuidade
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede Calibração (RBC). Proveta graduada. Capacidade Intervalo de graduação 0,1ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede Calibração (RBC). Analizador de pressão permita verificação de pressão de fluidos, com
Equipo e reservatório com água destilada	Equipo compatível com marca e modelo da bomba infusão uso geral. Reservatório com água desti

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria	Quando apresentar desempenho insatisfatório ou reprovação no teste de bateria.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.015 – Página 7/23		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

USO GERAL

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico Luva de procedimento (nitrílica - sem pó),
capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Choque elétrico Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 5.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

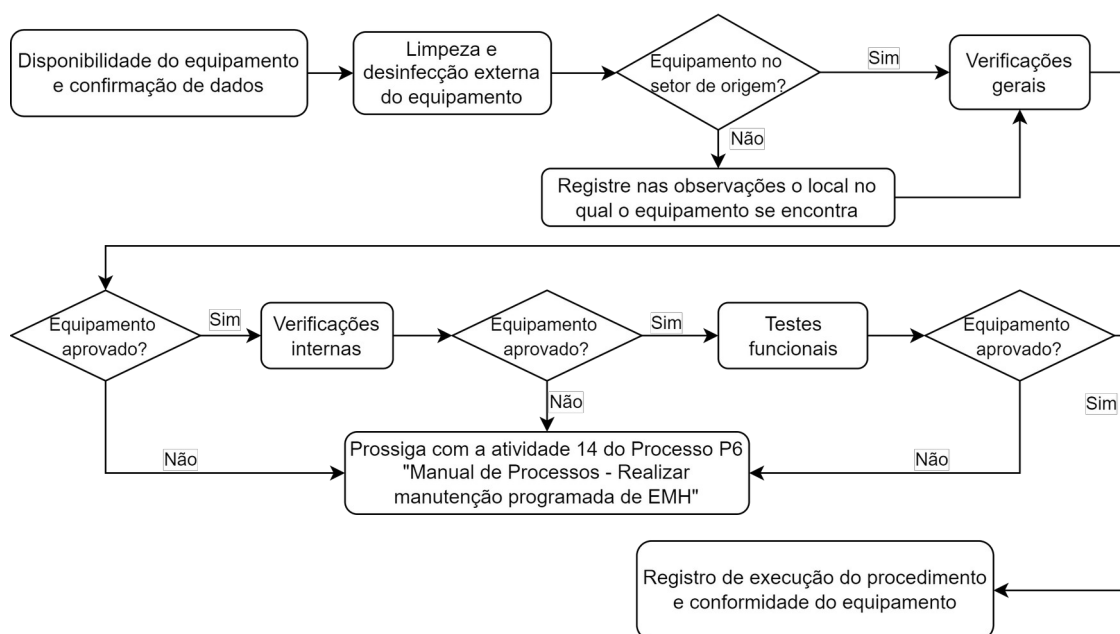
- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 8/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo Bomba de infusão uso geral .



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral é de 4 (quatro) meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pelos fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 9/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	4 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (9) + Aplicação (5) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 19 pontos – Periodicidade: quadrimestral

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento: compartimento do equipo, teclado, cabo de força, base, alça de sustentação, suporte, sensor de gotas e travas. Remova toda sujeira da superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento e acessórios, quando aplicável. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo



em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

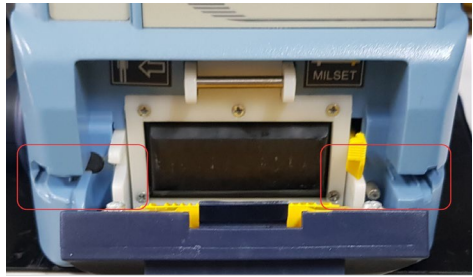
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 10/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar a justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformações. Registre as avarias identificadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetuar o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre nas observações. Se houver algum parafuso frouxo, realize o ajuste. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, interrompa o uso e registre no <i>checklist</i>.
Integridade e continuidade do cabo de força	Verifique se há alguma parte deformada e/ou exposto o cabo de força. Para cabos de força destacáveis, utilizar um multímetro, teste sua continuidade. Se não houver continuidade, realize a substituição do cabo de força e registre nas observações.
Integridade do display	Verifique a integridade do display quanto a deformações, rachaduras, manchas e arranhões. Avarias que não prejudiquem o funcionamento do equipamento devem ser registradas nas observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 11/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar ou <i>display</i> com pontos que possam causar erro de leitura de informação, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva.	
Integridade do teclado		- Verifique se as indicações das teclas estão legíveis. - Verifique a integridade do teclado quanto a rachaduras, partes expostas, deformações e manchas. Avarias devem ser registradas nas observações. - Teste as teclas e verifique se ficam presas quando acionadas, incluindo a tecla liga/desliga. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, teclas ilegíveis ou teclas não funcionais, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva.	
Fusíveis		Utilizando o multímetro, verifique a integridade dos fusíveis de proteção. Caso o fusível esteja aberto, realize a substituição.	
Integridade da porta do canal de infusão		- Verifique a integridade da porta e da trava/alavanca da porta quanto a rachaduras e deformidades. Figura 4 - Exemplo de porta de canal de infusão.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como porta quebrada ou trava não funcional, proceder com atividade 14 do Procedimento de Manutenção Preventiva.	
Integridade física dos fixadores de equipo		Verifique a integridade dos fixadores de equipo no interior do canal de infusão quanto a rachaduras e deformidades. Verifique se o equipo fica fixado corretamente.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 12/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

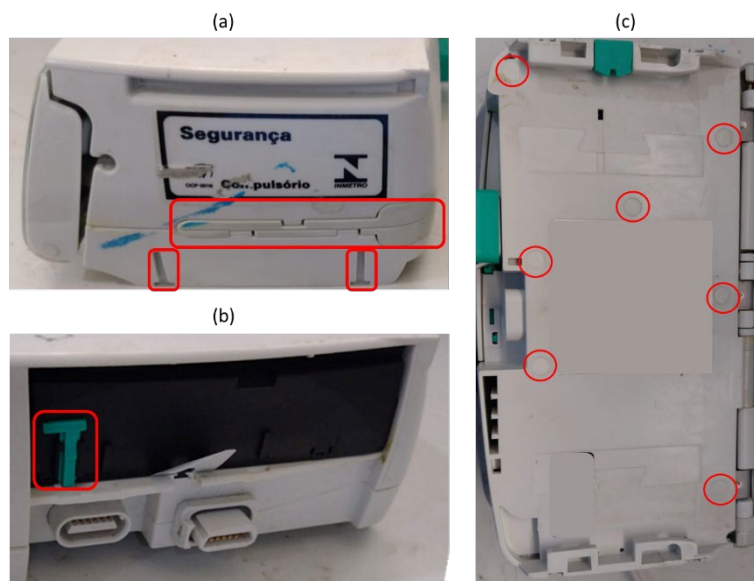
	observações do <i>checklist</i>. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Figura 5 - Exemplo de fixadores de equipo em canal de infusão  Fonte: Elaboração própria (2021). Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, do usuário e/ou do equipamento, como fixadores danificados, proceder de acordo com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processo de Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Integridade da trava de empilhamento de bombas	✓ Alguns equipamentos não possuem trava de empilhamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Verifique a integridade e a funcionalidade da trava de empilhamento de bombas, não deve haver rachaduras nem deformidades. A trava geralmente está localizada na parte superior ou inferior da bomba de infusão. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para os casos em que a trava de empilhamento estiver presente:
Integridade do fixador de suporte	- Verifique a integridade e a funcionalidade do fixador de suporte, o movimento do prendedor deve se dar de maneira fluida. Se necessário, realize lubrificação com graxa líquida em <i>spray</i>. Figura 6 - Exemplo de fixador.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Caso o fixador esteja quebrado, proceder com a substituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 13/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Bateria	• Retire o equipamento da rede elétrica. Ligue o equipamento e verifique se é acionado alarme visível indicando que o equipamento está funcionando em bateria. • Quando aplicável, verifique se o estado da bateria apresentado no display. • Realize os demais testes do procedimento com o equipamento funcionando em bateria. Caso o equipamento se desligue em tempo inferior a 2 minutos, proceder com atividade 14 do Processo F “Manual de Processos – Realizar manutenção
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral estão localizados em sua base, no compartimento de instalação do equipo e por vezes cobertos com protetores plásticos nas laterais do equipamento. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. oAo retirar os parafusos separe-os por local ao qual pertencem. oQuando aplicável. Verifique se há travas e/ou parafusos no interior do compartimento de baterias, se houver, remova-os. Remova a bateria. oAlgumas carcaças se encaixam também por travas, busque-as nos compartimentos de equipo e/ou bateria. oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, a depender do modelo do equipamento necessário realizar a desconexão de cabos que conectam o display e painel de controle, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. oEsteja atento as particularidades dos equipamentos. A Figura 7 ilustra regiões com parafusos cobertos 7(a) e Figura 7(c), e trava em compartimento de bateria, Figura 7(b), em um modelo de equipamento tipo bomba de infusão uso geral.	

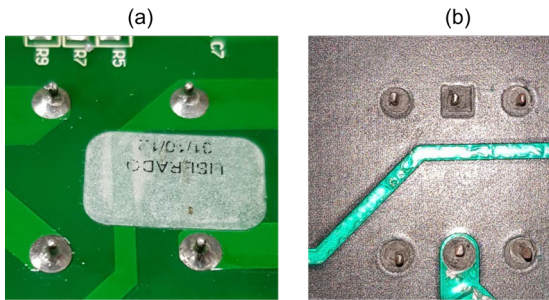
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 14/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 7 - Localização dos itens removíveis para abertura de um modelo de equipamento do tipo bomba de infusão uso geral. La com cobertura de parafusos (a), trava do compartimento de baterias (b), base com parafusos cobertos (c).



Fonte: Elaboração própria (2021).

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando limpador de contato e evite a corrosão.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). 

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 15/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Nos casos em que houver risco de	
		 danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e anote no	
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize o aspirador de pó para remoção da sujidade.		
		 O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.	
Utilizando pincel antiestático remova suidade			
Testes funcionais			
Vale ressaltar que para verificação de volumes em proveta, ela deve ser posicionada em local			
 plano e a visualização deve ser realizada no nível da proveta, conforme exemplificado na 10.			
Item de verificação		Instruções	
Autoteste	 O autoteste é realizado pelo equipamento assim que ele é ligado. Geralmente é apresentada na tela a indicação de que o teste está sendo efetuado.		
		- Ligue o equipamento e verifique se é apresentada alguma mensagem de erro após a finalização do autoteste e inicialização do equipamento. - No caso em que o equipamento apresentar erro no autoteste, verifique no manual do usuário as instruções e realize os ajustes necessários. Se o erro persistir, prossiga com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos”.	
Sensor de gotas	- Verifique a integridade do sensor de gotas quanto a deformidades, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo observações. - Verifique a integridade do cabo e do conector do sensor de gotas quanto a deformidades, ressecamento e partes expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo observações. - Realize a montagem de um equipo no equipamento e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. - Conecte o sensor de gotas ao equipamento e coloque-o em local adequado no equipo (frasco de gotas). No equipamento verifique se o sensor de gotas está		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 16/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		uso da tecla Bolus ou opção de purga, se necessário consulte o manual do usuário para maiores informações. • Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba seja depositado no interior da proveta. • Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. No equipamento, inicie a infusão. • Durante a infusão, desconecte o sensor de gotas do frasco. Em instantes deverá ser observado alarme no equipamento relacionado ao sensor de gotas, como por exemplo “frasco vazio” e/ou “baixo fluxo”. • Caso o equipamento não alarme, verifique se o sensor de gotas está conectado ao equipamento corretamente e se ele está habilitado, consulte o manual do usuário.	
Vazão livre		• Realize a montagem do equipo no equipamento, e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. • Conecte o sensor de gotas ao equipamento e posicione-o em local adequado no equipo (frasco de gotas). No equipamento verifique se o sensor de gotas está habilitado. • Ligue o equipamento e preencha o equipo com água destilada proveniente do reservatório. O preenchimento pode ser realizado com uso da tecla Bolus ou opção de purga, se necessário consulte o manual do usuário para maiores informações. • Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba seja depositado no interior da proveta. • Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. No equipamento, inicie a infusão. • Durante a infusão, pressione o reservatório de líquido de forma a aumentar significativamente o gotejamento no interior do frasco de gotas. Em instantes deverá ser observado alarme no equipamento relacionado ao sensor de gotas, como por exemplo “vazão livre” e/ou “excesso de gotas”. • Caso o equipamento não alarme, verifique se	
Alarme: ar na linha		• Realize a montagem de um equipo no equipamento e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. • Ligue o equipamento e não realize o preenchimento	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 17/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		• Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba seja depositado no interior da proveta. • Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. Figura 9 - Ilustração de equipo montado conectado a reservatório com fluido. Reservatório com fluido  Equipo Fonte: Elaboração própria (2021) • No equipamento, inicie a infusão. Em instantes deve ser observado o alarme indicando “ar na linha”. • Caso o equipamento não apresente alarme, verifique se o sensor de ar está desmontado no equipo, consulte o manual do usuário e siga as instruções para o equipamento continuar sem alarmar, mesmo após a infusão.	
Infusão		• Realize a montagem de um equipo no equipamento e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. • Ligue o equipamento e preencha o equipo com água destilada proveniente do reservatório. O preenchimento pode ser realizado com o uso da tampa Bolus ou opção de purga, se necessário consulte o manual do usuário para maiores informações. • Posicione a proveta de forma que o volume infundido pela bomba seja depositado no interior da proveta.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.015 – Página 18/23		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA DE INFUSÃO		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

	USO GERAL Emissão: Versão: Próxima revisão: - No equipamento, inicie a infusão, e no cronômetro (padrão), a contagem do tempo. Fique atento para que a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da infusão. - Verifique se o equipamento realiza a infusão completa e indica com alarme o fim da infusão. Na proveta e no cronômetro, verifique se o volume infundido e o tempo de infusão foram compatíveis com a configuração inserida no equipamento. Figura 10 - Verificação de volume em proveta.		
	✓ Fonte: Elaboração própria (2022). ✓ Caso o equipamento apresente alarmes de erro durante a infusão, consulte o manual do usuário e siga as instruções. Se o equipamento continuar apresentando erro ao infundir, mesmo após os ajustes, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Consulte o manual do equipamento para maiores informações de como configurar a pressão limite. Para os casos em que essa configuração não for possível, este item não se aplicará ao equipamento. 1kPa = 0,01 bar = 7,500 mmHg. = 0,145 PSI - Realize a montagem do equipo no equipamento, e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. - Ligue o equipamento e preencha completamente o equipo utilizado com água destilada proveniente do reservatório utilizado. O preenchimento pode ser realizado com uso da função Bolus ou opção		
Pressão limite			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 19/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Configure o equipamento para uma infusão com volume de 25ml/h. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Observe o analisador digital de pressão e a bomba de infusão. Quando a bomba iniciar o alarme, indicando oclusão ou limite de pressão, registre o valor de pressão apresentado pelo analisador no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. - Caso o equipamento não alarme ao atingir a pressão configurada, verifique se a configuração está correta e realize os ajustes necessários e refaça os testes para que o equipamento permanecer sem apresentar alarme.	
Teste de KVO (Keep Vein Open)		✓ A função KVO busca manter o acesso venoso aberto. Quando existente, é ativado próximo ao término da infusão programada, a partir de então o fluxo procede como configurado na função e o usuário é alertado para que possa tomar as medidas necessárias. - Realize a montagem de um equipo no equipamento e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. - No equipamento, configure o tempo e o fluxo do KVO com os parâmetros: 1 minuto e 0,1 ml/h. Para os casos em que não for possível configurar o equipamento diretamente, o ✓ teste deverá ser feito pausando a infusão. Na ocasião, após a pausa, deve ser verificado se o equipamento alarma ativação do modo KVO. - Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. Inicie a infusão.	
Alarme: oclusão		✓ O alarme de oclusão é um indicador de que algo está impedindo que o equipamento efetue a infusão programada. - Realize a montagem de um equipo no equipamento e conecte-o a um reservatório contendo água destilada. - Configure a bomba para infusão do tipo Volume/Tempo, com os parâmetros: 10ml e 2 minutos. Inicie a infusão.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 20/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o alarme não seja acionado ou seja possível o inativar permanentemente, proceder com atividade 1.	
Conexão com a rede elétrica		- Conecte o equipamento à rede elétrica e verifique se a conexão é indicada através de indicador luminoso (LED) ou no display do equipamento. Caso a conexão com a rede não seja indicada, verifique o cabo de força, se as conexões e a tomada em que o equipamento está ligado. - Desconecte o equipamento da rede elétrica e verifique se o equipamento indica funcionamento em bateria após a desconexão da rede elétrica. Para os casos em que a bateria do equipamento estiver com nível baixo, deve ser acionado um alarme sonoro. - Se mesmo com os ajustes o equipamento não indicar a conexão com a rede elétrica ou a ausência	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-24**: Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 21/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BBRAUN. Infusomat Space e acessórios - Instruções de uso - Válido para Software 686J.r.00. Brasil: BBraun, 2010.

BRASIL. Boletim Informativo n.º 7. **Riscos associados ao uso de bombas de infusão**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2004.

BRASIL. Aion Engenharia. **Ofício SEI nº 67/2021/SITE/CIFT/DAI-Aion Engenharia**: Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Brasília: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o **‘tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado’**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Resolução RDC n.º 56, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre **‘Requisitos de Segurança e Eficácia de produtos para a saúde’**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001.

FRESENIUS. **Agilia Intuitive Generation - Volumat Agilia - Bomba de Infusão Volumétrica - Instruções de uso**. França: Fresenius Kabi, 2013.

LIFEMED. **Bomba de Infusão LF Smart - Manual do usuário**. r.04. Brasil: Lifemed, 2010.

SAMTRONIC. **Manual do usuário - Bomba de Infusão Peristáltica ST1000**.r.04. Brasil: Samtronic, 2015.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 22/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.015 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo bomba de infusão uso geral

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade e				
Integridade do display				
Integridade do teclado				
Fusíveis				
Integridade da porta				
Integridade física dos				
Integridade da trava de				
Integridade do fixador				
Bateria				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS (APENAS PARA EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DO HOSPITAL)

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.015 – Página 23/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Autoteste				
Sensor de gotas				
Vazão livre				
Alarme: ar na linha				
Infusão				
Pressão limite				Valor medido
Teste de KVO (Keep				
Alarme: oclusão				
Conexão com a rede				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: